



설비관리 통합 플랫폼

사용자 매뉴얼 · Ver 2.0

QR 기반 설비관리 · AI 고장예측 · 설계적산 · 통합검색 · 보안강화



목차

- | | | | |
|---|------------------|----|-----------------|
| 1 | 플랫폼 개요 | 9 | 오버홀 관리 |
| 2 | Ver 2.0 에서 달라진 점 | 10 | AI 이상징후 · 고장예측 |
| 3 | 전체 메뉴 지도 | 11 | 설계적산 |
| 4 | 홈 화면 | 12 | 보고서 자동생성 |
| 5 | 통합검색 | 13 | 정비효과 · 성과관리 |
| 6 | 정밀진단 | 14 | 데이터 관리 |
| 7 | QR 설비 포털 | 15 | 보안 |
| 8 | CBM 정비판단 | 16 | 부서별 관리 (개발예정) |

플랫폼 개요

설비 하나하나의 상태를 데이터로 관리하는 통합 플랫폼입니다 .



정밀진단

17 개 항목을 자동 + 수동으로 채점해 A~E 등급과 CBM Score 를 산출합니다 .



QR 포털

설비 옆 QR 을 스캔하면 그 설비의 제원 · 이력 · AI 진단을 바로 확인합니다 .



CBM 정비판단

운전시간만 보지 않고 성능 · 진동 · 이력을 종합해 정비 우선순위를 정합니다 .



오버홀 관리

작업계획→기록→전후효과 , 예정일정과 소모품 재고까지 함께 관리합니다 .



AI 고장예측

실제 회귀분석으로 위험기준 도달시점을 예측하고 , LLM 이 종합의견을 씁니다 .



설계적산

실제 산출내역서 기반 일위대가 라이브러리로 공사비를 자동 계산합니다 .

Ver 2.0 에서 달라진 점

지난 매뉴얼 (Ver 1.0) 이후 새로 생긴 핵심 기능입니다 .



AI 고장예측 (회귀분석)

진동 이력에 실제 선형회귀를 적합시켜 위험기준 도달시점을 통계적으로 예측 (계절성 반영 , 예측 사후검증 포함)



설계적산 신설

실제 산출내역서 기반 일위대가 라이브러리 , 새 공사 만들기 , 원본양식 그대로 엑셀 재현



보안 강화

PIN 5 회 실패시 잠금 , 세션 자동로그아웃 , 긴급차단 스위치 , 로그인 감사로그



정비 캘린더 · 즐겨찾기

오버홀 예정일정 달력뷰 , 즐겨찾기 · 최근 본 설비 영구 저장 , 정비 체크리스트 템플릿



AI 종합의견 생성 (LLM)

정해진 문장 틀이 아니라 , 실제 Claude API 가 데이터를 보고 종합의견을 새로 작성



통합검색

설비 · 진단 · 오버홀 · 소모품 · 일위대가 · 노하우를 한 번에 검색 , 의미기반 유사사례 추천 (AI)



데이터 안전망

구글시트 백업 / 복원 (자동검증) , 이메일 월간요약 , 종합 대시보드 PDF



UI/UX 전면 개선

공식 마스코트 TEKI , 다크모드 , 모바일 반응형 , 메뉴 5 개 그룹 재구성

전체 메뉴 지도

왼쪽 사이드바는 업무 흐름 기준 5 개 그룹으로 나뉘어 있습니다 .

 현장 업무	 진단 · 판단	 분석 · 리포트	 관리	 부서별 (예정)
 통합검색  QR 설비 포털	 정밀 진단  CBM 정비판단  오버홀 관리	 AI 이상징후  전사 트렌드  정비효과 · ROI  성과관리  진단 보고서	 설비 관리  기술 노하우  설계적산  데이터 관리  업데이트 내역	토목 전기 전자 행정 안전

홈 화면

설비 현황을 한눈에 보고 , 바로 다음 행동으로 넘어갑니다 .

히어로 배너 · 즐겨찾기

로고 · 마스코트 TEKI 와 인사말 , 즐겨찾기 · 최근 본 설비가 파일로 영구 저장됩니다 .

설비 상태 카드 5 종

관리설비 · 정상 · 관찰 · 정비검토 · QR 관리 숫자를 누르면 CBM 화면으로 필터가 걸린 채 이동합니다 .

오늘 현황 공유하기

정상 · 관찰 · 정비검토 요약을 텍스트로 만들어 문자 · 카톡 등으로 바로 보낼 수 있습니다 .

통합검색

설비마스터 · 정밀진단 · 오버홀 · 소모품 · 일위대가 · 노하우를 한 번에 검색합니다 .

정확일치 검색

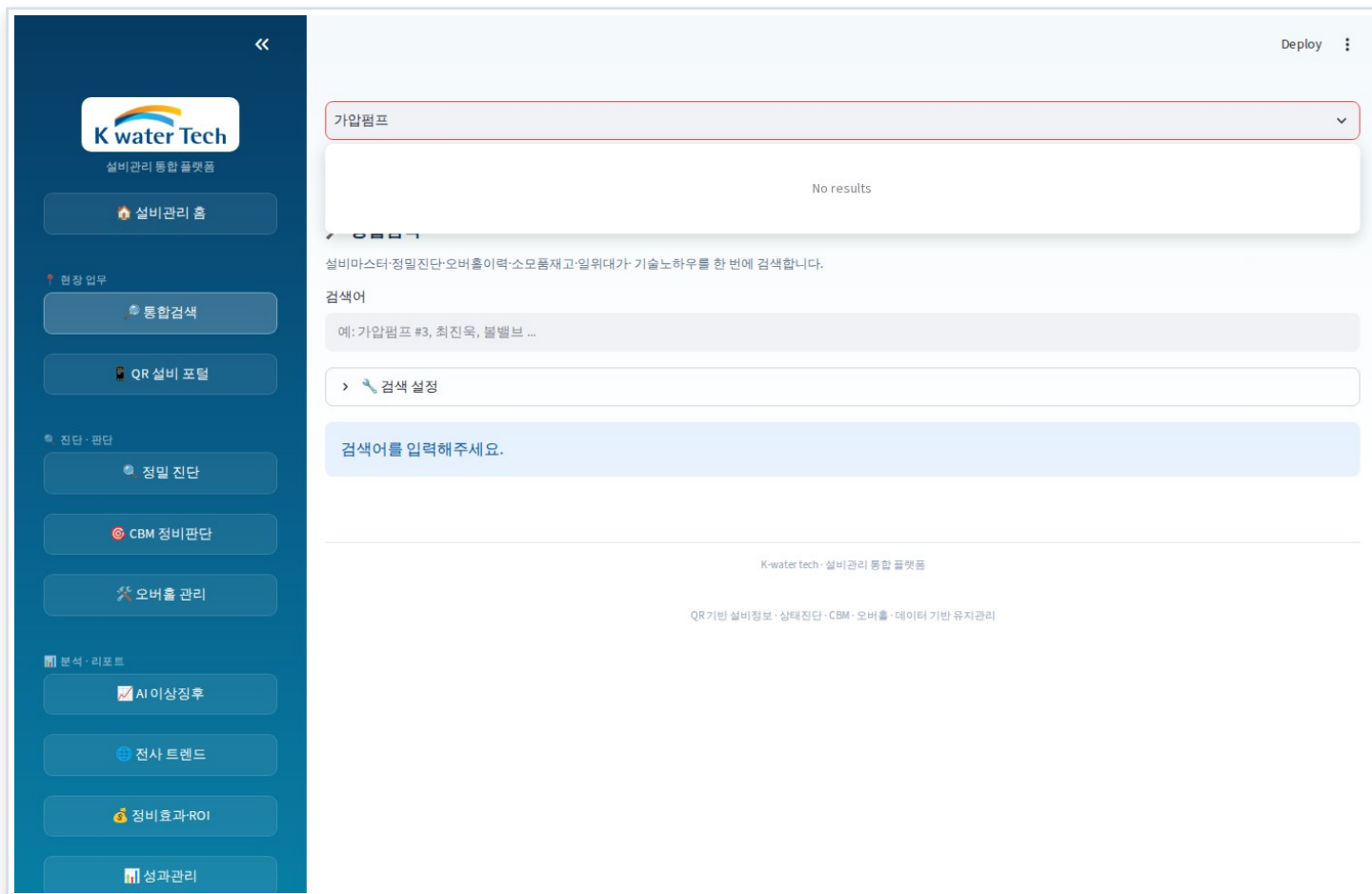
검색어와 정확히 일치하는 결과를 데이터 영역별로 모아 보여주고 ,
검색어는 노란색으로 강조됩니다 .

AI 의미기반 추천

노하우 DB 는 TF-IDF 유사도 분석으로 , 정확한 단어가 없어도
의미가 비슷한 과거 사례를 찾습니다 .

최근 검색어

최근 검색한 5 개 단어가 버튼으로 남아 바로 다시 누를 수 있습니다 .



정밀진단

17 개 핵심 항목으로 설비 상태를 점수화합니다.

자동판정 8 개 항목

효율 유지율, 진동, 센터링 등 측정값을 입력하면 자동으로 A~E 등급이 매겨집니다.

수동판정 9 개 항목

임펠러 손상, 베어링 결함 등 현장에서 직접 확인 후 A~E 중 하나를 선택합니다.

체크리스트 템플릿 (신규)

원심펌프용·제어반응 등 설비 종류별 표준 체크리스트를 점검 전
확인할 수 있습니다.

<<
Deploy

설비관리 통합 플랫폼

설비관리 홈

현장 업무

통합검색

QR 설비 포털

진단 · 판단

정밀 진단

CBM 정비판단

오버홀 관리

분석 · 리포트

AI 이상징후

전사 트렌드

정비효과·ROI

성과관리

정밀 진단

← 홈으로

펌프 정밀 상태진단

17개 핵심 진단항목을 기반으로 설비 상태를 점수화하고 CBM 정비판단에 활용합니다.

> 점검 전 체크리스트 템플릿 보기

진단 대상

가압펌프 #1

밀양정수장 / 가압펌프 #1 / 효성펌프 DHP-1

성능 · 40점 내부상태 · 30점 기계상태 · 25점 정비이력 · 5점

> 1. 펌프 효율 유지율 (%) · 25점	> 2. 설계 양정/유량 도달률 (%) · 8점
> 3. BEP 운전점 적정성 (%) · 7점	

종합점수

95.75점

분야별 상태

최종등급

A

판정

매우 우수 · 정상운전

QR 설비 포털

현장에서 QR 하나로 설비의 모든 정보를 확인합니다.

제원 · 도면 · 이력

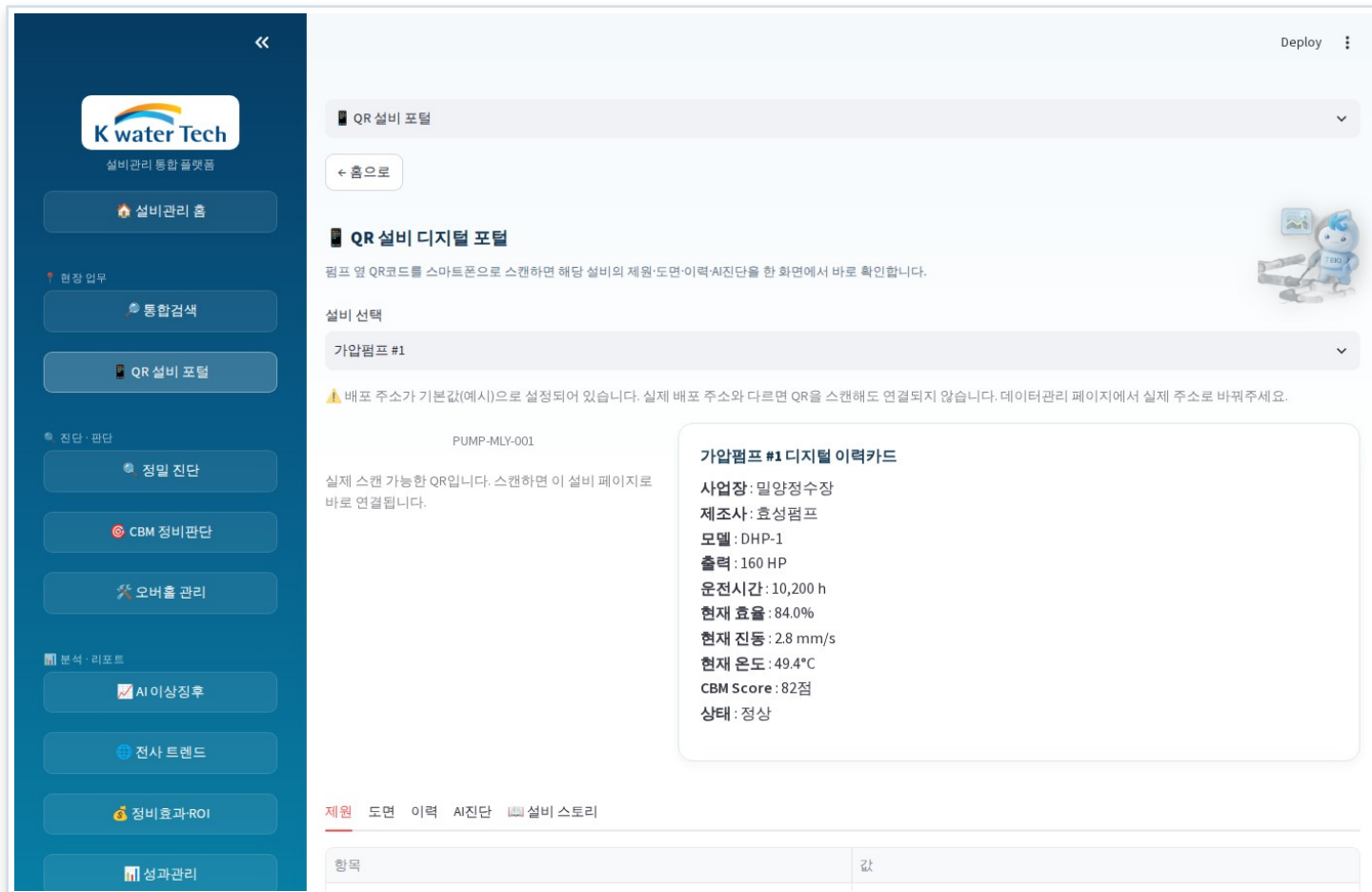
기본 스펙, 배관도·조립도, 정밀진단·오버홀·진동측정 이력을 한 화면에서 확인합니다.

AI 진단 탭

진동 추세 그래프와 AI 회귀분석 예측을 실시간으로 보여줍니다.

설비 스토리 (신규)

준공일 · 진단횟수 · 오버홀이력 · 누적비용 (TCO) 을 내려티브
형식으로 정리해줍니다.



운전시간만 보지 않고 종합적으로 정비 우선순위를 정합니다.

전체 설비를 위험도 높은 순으로 정렬. 전체 평균 대비 효율·진동
편차도 함께 표시됩니다.

임박 / 관찰 / 여유 배지와 AI 예측 위험도달일이 표에 추가됐습니다.

A~B 등급→정상, C 등급→관찰, D~E 등급→정비검토로 색상 구분되어 표시됩니다.

K-water tech 설비관리 통합 플랫폼 · 사용자 매뉴얼 Ver 2.0

오버홀 관리

작업계획부터 예정일정, 소모품 재고까지 한 화면에서.

작업계획 · 기록 · 전후효과

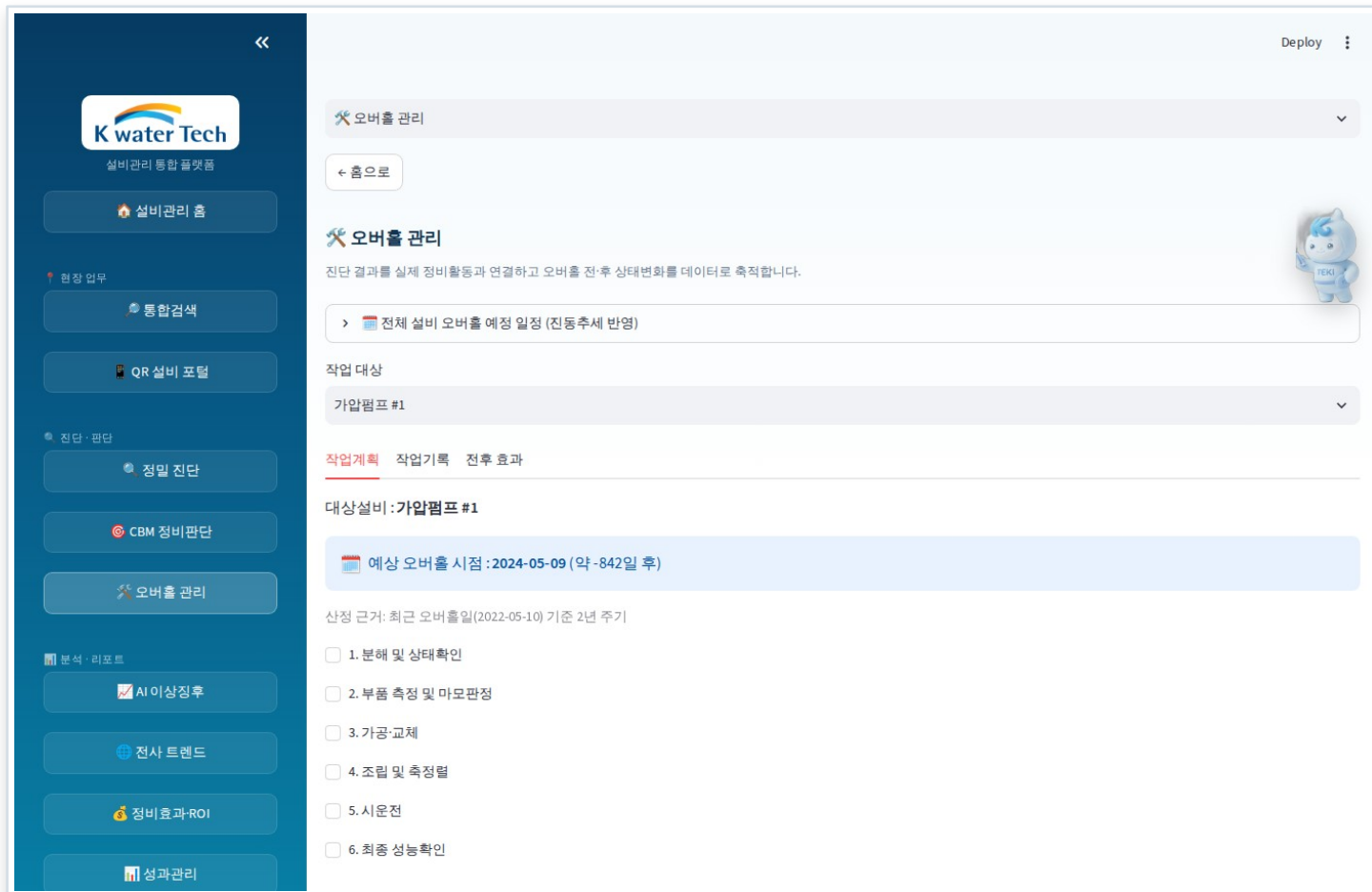
6 단계 체크리스트로 작업을 계획하고, 작업내용 · 비용 · 전후 사진을 기록합니다.

예정일정 · 캘린더뷰 (신규)

가동률 · 진동추세 기반 예정일을 월단위 캘린더로 볼 수 있고, .ics 로 내보낼 수 있습니다.

소모품 재고관리

임박한 오버홀이 있는데 재고가 부족하면 자동으로 경고가 뜹니다.



Deploy

오버홀 관리

← 홈으로

오버홀 관리

진단 결과를 실제 정비활동과 연결하고 오버홀 전·후 상태변화를 데이터로 축적합니다.

> 전체 설비 오버홀 예정 일정 (진동추세 반영)

작업 대상

가압펌프 #1

작업계획 · 작업기록 · 전후 효과

대상설비: 가압펌프 #1

예상 오버홀 시점: 2024-05-09 (약 842일 후)

산정 근거: 최근 오버홀일(2022-05-10) 기준 2년 주기

- ☐ 1. 분해 및 상태확인
- ☐ 2. 부품 측정 및 마모판정
- ☐ 3. 가공·교체
- ☐ 4. 조립 및 축정렬
- ☐ 5. 시운전
- ☐ 6. 최종 성능확인

AI 이상징후 · 고장예측

규칙 기반이 아니라, 실제 통계 모델과 LLM 을 사용합니다.

AI 고장예측 (회귀분석)

진동 이력에 실제 선형회귀를 적합시켜 위험기준 도달시점을 예측합니다. 계절편차도 반영됩니다.

예측 검증

과거 예측이 실제로 맞았는지 사후 검증해 '적중 / 미도달' 로 보여줍니다.

AI 종합의견 생성 (LLM)

실제 Claude API 를 호출해 이 설비의 데이터를 보고 종합의견을 새로 작성합니다.



설계적산

실제 산출내역서 기반 일위대가로 공사비를 자동 계산합니다 .

일위대가 라이브러리

실제 산출내역서를 올리면 자동으로 항목을 분석해 라이브러리에 쌓입니다 . 자주 쓰는 순 정렬 .

새 공사 만들기

공종을 고르면 추천 일위대가가 뜨고 , 규격 · 수량만 입력하면 금액이 자동 계산됩니다 .

원본양식 그대로 엑셀 재현

원본과 동일한 셀병합 · 인쇄설정으로 일위대가를 엑셀로 그대로 다운로드합니다 .

전사 트렌드

정비효과·ROI

성과관리

진단 보고서

추 관리

설비 관리

기술 노하우

설계적산

데이터 관리

업데이트 내역

> 부서별 관리 (개발예정)

최진욱 · 정밀진단원 / 관리자

밀양정수장

사용자 매뉴얼 다운로드

다크모드

설계적산

← 홈으로

설계적산

일위대가 라이브러리를 쌓아두고, 새 공사를 만들 때 자유롭게 검색해서 담으면 자동으로 금액이 계산됩니다.

일위대가 라이브러리 새 공사 만들기 저장된 공사

산출내역서 엑셀 업로드

실제 설계·시공 산출내역서("일위대가표" 시트가 있는 엑셀)를 올리면 자동으로 항목을 뽑아 라이브러리에 추가합니다. 오래된 엑셀이라 파일이 손상돼 있어도(정의된 이름 오류 등) 자동으로 복구를 시도합니다.

산출내역서 엑셀

Upload 200MB per file • XLSX

라이브러리 (자주 쓰는 순)

항목명 검색

항목명	단위	합계단가	사용횟수	출처공사
터파기	m'	17513	0	기본 탑재 데이터
되메우기	m'	12870	0	기본 탑재 데이터
장비대기시간	시간당	83452	0	기본 탑재 데이터
- - -	- - -	- - -	- - -	- - - - - - -

보고서 자동생성

실제 사업소 양식 그대로 Word/PDF 보고서를 자동 생성합니다 .



설비별 CBM 월간보고서

설비 하나를 골라 표지 (문서번호 · QR) · 종합소견 · 정밀진단 결과 · 오버홀 이력 · 추세 그래프 · 판정기준까지 담은 보고서를 만듭니다 . 전체 설비를 zip 으로 일괄 생성할 수도 있고 , PDF 로도 바로 변환됩니다 .



월간 진동측정 보고서

정기점검 실적목록 엑셀을 업로드하면 자동 누적되고 , 실제 현장 양식대로 보고서가 만들어집니다 . 진동 추세 그래프가 자동 삽입되며 , PDF 변환도 지원합니다 .

💡 이제 두 보고서 모두 탭으로 분리되어 있어 필요한 것만 바로 찾아 만들 수 있습니다 .

정비효과 · 성과관리

숫자로 보여주는 이 플랫폼의 실제 성과입니다 .

종합 성과 요약

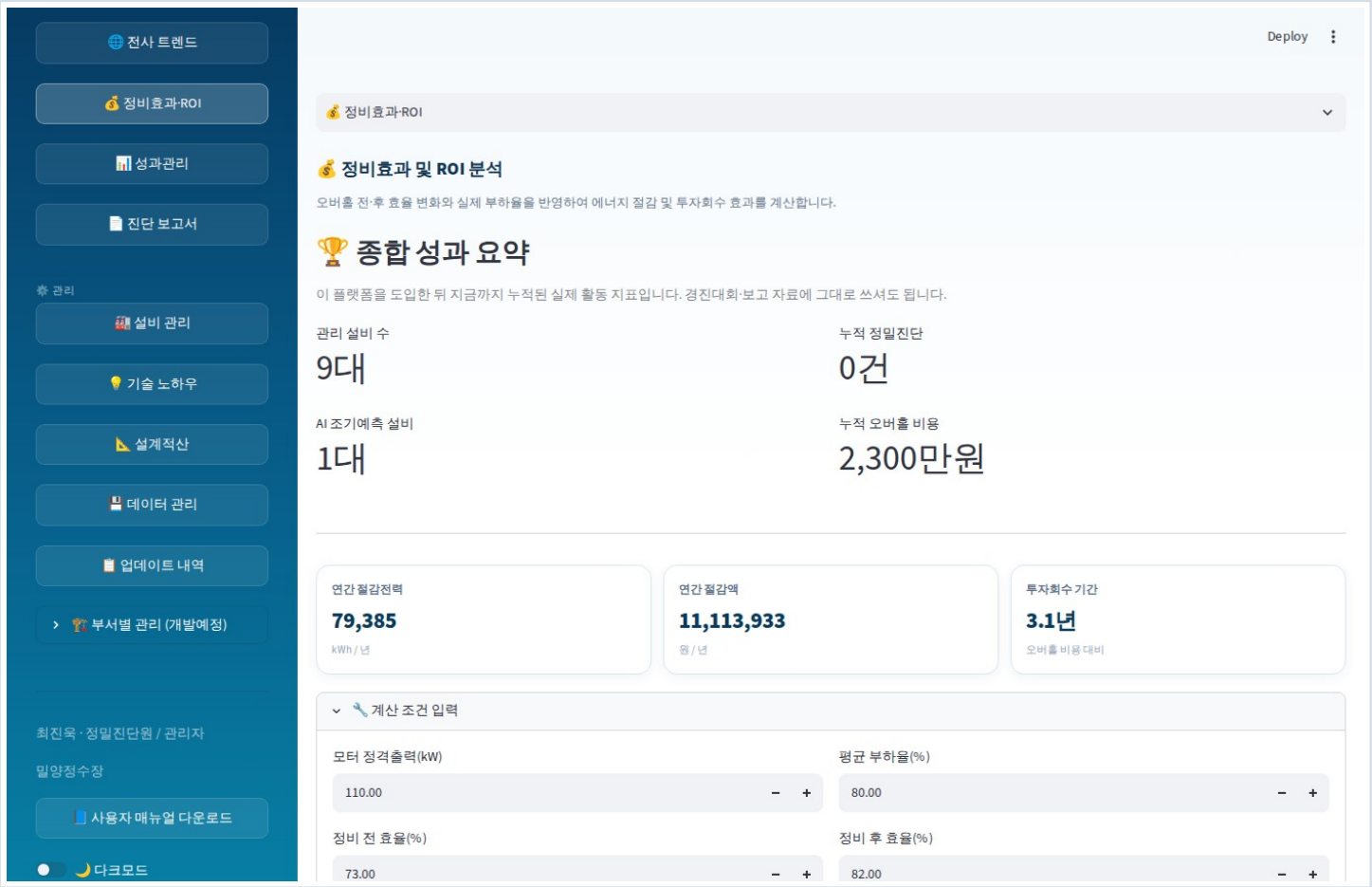
관리 설비 수 , 누적 정밀진단 , AI 조기에측 설비 , 누적 오버홀 비용을 한눈에 보여줍니다 .

ROI 계산기

정비 전후 효율 변화와 부하율을 반영해 절감전력 · 절감액 · 투자회수기간을 계산합니다 .

설비별 총소유비용 (TCO)

오버홀 비용을 설비별로 누적 추적해 , 설비 스토리 페이지에서 확인할 수 있습니다 .



데이터 관리

5 개 탭으로 정리되어 필요한 기능을 빠르게 찾을 수 있습니다 .

설비 데이터 · QR 관리

통합업로드 · 일괄업로드 · 설비마스터 · 소모품재고 / 배포주소 · QR 라벨 · 구축비용 · 부착방법

알림 · 보안 · 백업 · 리포트

알림기준값 · 웹훅 · 감사로그 / 구글시트 백업복원 · DB 백업 · 대시보드 PDF · 이메일발송

비용 참고

플랫폼 사업화 예상비용을 확인할 수 있습니다 .

전사 트렌드

정비효과-ROI

성과관리

진단 보고서

추 관리

설비 관리

기술 노하우

설계적산

데이터 관리

업데이트 내역

> 부서별 관리 (개발예정)

최진욱 · 정밀진단원 / 관리자

밀양정수장

사용자 매뉴얼 다운로드

다크모드

Deploy

데이터 관리

데이터 및 사업관리

설비 DB 백업과 QR 구축·부착 비용, 플랫폼 운영비용을 관리합니다.

현재 PFM 연동 단계 : 1단계 (수동 입력형) · 독자 DB 구축·운영 중 — 2단계 (엑셀 Batch 연계) 및 3단계 (API 연계)는 향후 추진 예정

설비 데이터 관리 QR 관리 알림 · 보안 백업 · 리포트 비용 참고

통합 업로드 양식 (설비+정밀진단+오버홀 한번에)

엑셀 파일 하나에 설비정보·정밀진단·오버홀이력을 전부 담아서 한 번에 올리는 양식입니다. 빈 양식을 받아서 채운 뒤 그대로 다시 올리시면 됩니다.

통합 업로드 양식 다운로드

작성한 통합 양식 업로드

Upload 200MB per file • XLSX

실제 설비 데이터 일괄 업로드

사업소에서 받은 '설비 기본정보'·엑셀과 '오버홀 실적'·엑셀을 그대로 올리면 설비마스터와 오버홀이력이 한 번에 채워집니다. 원본에 없는 값(제조사·모델·정격출력 등)은 억지로 채우지 않고 빈칸으로 둡니다. ⚠ 기존에 등록된 설비 목록은 전부 지워지고 새로 올리는 목록으로 교체됩니다.

설비 기본정보 엑셀 오버홀 실적 엑셀

Upload 200MB per file • XLSX Upload 200MB per file • XLSX

설비 마스터 관리

보안

여러 겹의 안전장치로 실제 회사 데이터를 보호합니다 .

로그인 보안

PIN 5 회 연속 실패 시 5 분간 접속 잠금 . 60 분 이상 활동이 없으면 세션 자동 로그아웃됩니다 .

긴급 차단 스위치

Secrets 에서 MAINTENANCE_MODE 만 켜면 코드 재배포 없이 즉시 ' 점검중 ' 화면으로 전환됩니다 .

감사 로그

로그인 성공 / 실패 / 잠금 , 데이터 삭제 · 변경 이력이 전부 기록됩니다 .

Deploy



설비관리 통합 플랫폼

접속하려면 이름과 PIN 번호를 입력하세요.

이름

PIN 번호

접속

부서별 관리 (개발예정)

펌프설비 외 다른 분야로 플랫폼을 확장할 예정입니다 .

토목 · 전기 · 전자 · 행정 · 안전

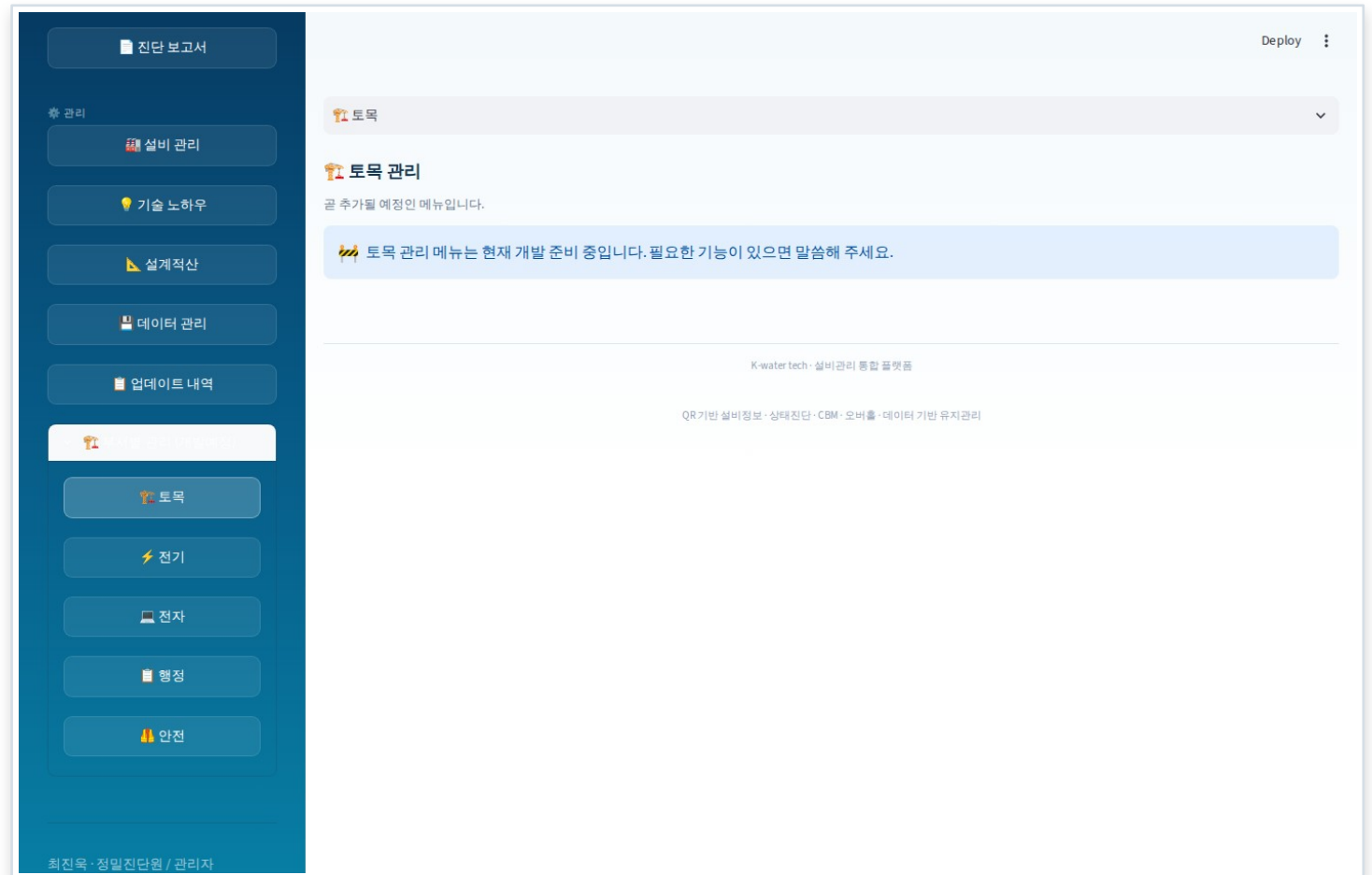
메뉴는 미리 만들어 두었으며 , 클릭하면 준비 중 안내가 표시됩니다 .

접이식 메뉴

사이드바에서 평소엔 접혀 있다가 , 클릭하면 5 개 부서 메뉴가 펼쳐집니다 .

순차 개발 예정

필요한 기능이 확정되는 대로 순차적으로 개발됩니다 .





감사합니다

문의사항은 담당자에게 연락 주세요 .